MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Eötvös Loránd munkássága



"A tudomány emberének érzelmi világa a költőétől alig különbözik egyébben, mint abban, hogy eszményeit versekben kifejezésre juttatni nem tudja, s azokat azért talán még mélyebben rejti szívébe… "

Eötvös Loránd



A nyugvónak és gömb alakúnak képzelt Föld és a rajta elhelyezkedő tárgyak között fellépő gravitációs kölcsönhatás segítségével értelmezze a Föld felszínére jellemző gravitációs gyorsulás értékét! Mutassa be, hogyan számítható ki ez az érték a Föld jellemző adatainak segítségével!

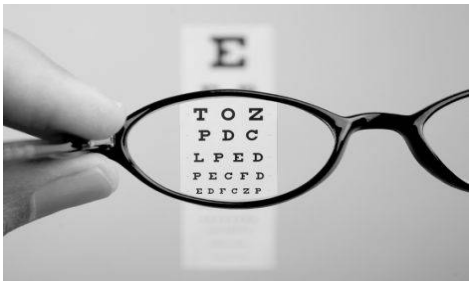
A forgó Föld felszínén nyugalomban lévő tárgyak körmozgást végeznek. Készítsen ábrát, amelyen megmutatja, hogy a gravitációs vonzóerő és a felszíni tartóerő hogyan biztosítja az Egyenlítő mentén nyugvó test körmozgását! Magyarázza el, hogy ebben az esetben miért kisebb a nyomóerő – és ezzel az általunk észlelt nehézségi erő is – a gravitációs vonzóerőnél!

Ha egy test az Egyenlítő mentén kelet felé mozog a Földhöz képest, a tartóerő és ezzel a test súlya is lecsökken. Ha a test nyugat felé mozog, akkor a súlya megnő. Magyarázza meg ezt a jelenséget az ábrája alapján! (Ez a jelenség az Eötvös-effektus egy speciális esete.)

Ismertesse, mikor és hol élt Eötvös Loránd! Munkássága gyakorlatban is alkalmazott eredménye az Eötvös-inga. Ismertesse, milyen fizikai mennyiség mérésére volt alkalmas az inga, és milyen területen alkalmazták az Eötvös-ingát!

2. A fény törése, a szemüveg

A távol és közellátás többnyire inkább a rossz szokásnak, mint a szem hibájának következelme, honnét valami rossz szokás által láttávolunkat elronthatjuk, úgy kímélet és gyakorlás által ezen hibán javíthatunk is. A vadászok, szántóvető emberek többnyire távollátásúak, az apró tárgyakkal foglalkozó emberek ellenben közellátásúak.



Tapasztalati természettudomány: Tscharner
Bodogbul fordította Bugát Pál – Budán, 1836.

Vázlatos rajz segítségével ismertesse az emberi szem képalkotását, s nevezze meg a szem két legfontosabb részét a leképezés szempontjából! Ismertesse, hogyan érvényesül a leképezési törvény az emberi szem esetében, ahol a képtávolság állandónak tekinthető! Hogyan láthatjuk élesen a közeli és a távoli tárgyakat is? Milyen változás következik be, ha egy távoli tárgy után egy közelire pillantunk?

Írja le, milyen látáshiba esetén beszélünk közel-, illetve távollátásról! Magyarázza meg, mit jelent az, hogy egy szemüveg „pluszos” vagy „mínuszos”. Írja le, melyik látáshiba esetén és miért rendelnek „pluszos” vagy „mínuszos”szemüveget!

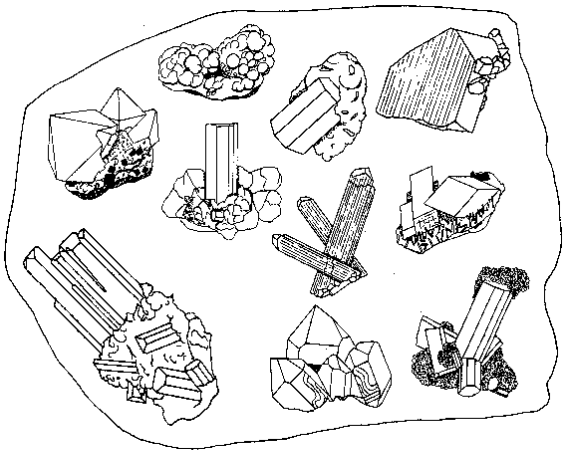


Az ábrán látható úgynevezett bifokális szemüveg lencséjét úgy csiszolták, hogy a +2 dioptriás lencse alsó részében egy +3,5 dioptriás kisebb lencsét alakítottak ki. Kiknek ajánlható ez a szemüveg, és mennyiben teszi könnyebbé a használója életét?

3. Halmazállapot-változások

Jegülés mely által a föloldott testnek részecskéi híg állapotból merőbe térnek, és magukra szabályos idomokat öltenek. Jegülésnél tehát a fő föltét az, hogy a jegőczczé válandó test híg legyen, miszerint részecskéi akadálytalanul engedhessenek kölcsönös vonzalmuknak, továbbá hogy a folyadék lassan térjen merő állapotba, s ez idő alatt a képelődésben miáltal sem gátoltassék.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851.



Ismertesse a szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotok részecskemodelljét!

Mutassa be az olvadás folyamatát! Ismertesse az olvadáspont és az olvadáshő fogalmát! Milyen tényezők befolyásolják az olvadáspontot? Értelmezze az olvadáshőt a részecskemodell segítségével!

Mutassa be a párolgás jelenségét, a párolgást befolyásoló tényezőket! Ismertesse a párolgáshő fogalmát! Értelmezze a párolgás jelenségét és sajátságait a részecskemodell segítségével!

Mutassa be a forrás jelenségét, a forráspont és a forráshő fogalmát! Magyarázza el, miért befolyásolja a gőztér nyomása a forráspont értékét! Adjon meg egy gyakorlati példát a forráspont eltolódásra!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy m = 10 kg tömegű létrát ferdén a falnak támasztunk. A létra és a talaj közötti súrlódási együttható 0,5. A létra és a fal közötti súrlódás elhanyagolható. (A létra tömegközéppontja hosszának felénél van.)

a) Készítsen ábrát, amely a létrára ható erőket ábrázolja! Mekkora szögben lehet az üres létrát a falhoz támasztani anélkül, hogy megcsúszna?

b) A létrát úgy támasztjuk a falhoz, hogy a vízszintessel 60°-os szöget zár be. Hosszának hányad részéig mászhat fel rá egy 50 kg-os ember, mielőtt a létra megcsúszna?

a)	b)	Összesen
8 pont	6 pont	14 pont